신규문제

27 KEC(한국전기설비규정)에 의한 저압 가공 전선의 굵기 및 종류에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 사용 전압이 400[V] 초과인 저압 가공 전선에는 인입용 비닐 절연 전선을 사용한다.
② 저압 가공 전선에 사용하는 나전선은 중성선 또는 다중 접지된 접지측 전선으로 사용하는 전선에 한한다.
③ 사용 전압이 400[V] 이하인 저압 가공 전선은 지름 2.6[mm] 이상의 경동선이어야 한다.
④ 사용 전압이 400[V] 초과인 저압 가공 전선으로 시가지 외에 시설하는 것은 4.0[mm] 이상의 경동선이어야 한다.

해설 전압별 가공 전선의 굵기

사용 전압	전선의 굵기
400[V] 이하	• 절연 전선 : 2.6[mm] 이상 경동선 • 나전선 : 3.2[mm] 이상 경동선
400[V] 초과	• 시가지 내 : 5.0[mm] 이상 경동선 • 시가지 외 : 4.0[mm] 이상 경동선
특고압	• 25[mm^2] 이상 경동 연선

28 인입용 비닐 절연 전선을 나타내는 약호는?

① OW ② NR
③ DV ④ NV

해설 전선의 약호
- OW : 옥외용 비닐 절연 전선
- NR : 450/750[V] 일반용 단심 비닐 절연 전선
- NV : 클로로프렌 절연 비닐 외장 케이블

29 전기 저항이 작고, 부드러운 성질이 있어 구부리기가 용이하므로 주로 옥내 배선에 사용하는 구리선의 명칭은?

① 경동선 ② 연동선
③ 합성 연선 ④ 중공 연선

해설 경동선은 인장 강도가 뛰어나므로 주로 옥외 전선로에서 사용하고, 연동선은 부드럽고 가요성이 뛰어나므로 주로 옥내 배선에서 사용한다.

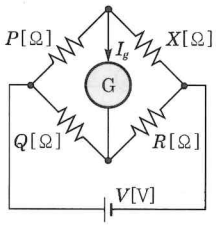
30 다음 중 동기 전동기의 안정도 증진법으로 틀린 것은?

출제빈도

① 단락비를 크게 한다.
② 관성 효과 증대
③ 동기 임피던스 증대
④ 속응 여자 채용

해설 안정도 향상 대책
- 단락비를 크게 한다.
- 동기 임피던스를 감소시킨다.
- 속응 여자 방식을 채용한다.
- 조속기 성능을 개선시킨다.

31 그림의 휘트스톤 브리지의 평형 조건은?



① $X=\frac{Q}{P}R$
② $X=\frac{P}{Q}R$
③ $X=\frac{Q}{R}P$
④ $X=\frac{P^2}{R}Q$

해설 휘트스톤 브리지 회로의 평형 조건
$P \cdot R = Q \cdot X$
$\therefore X=\frac{P}{Q}R$

32 전원과 부하가 다같이 Y결선된 3상 평형 회로가 있다. 상전압이 200[V], 부하 임피던스가 $\dot{Z}=8+j6[\Omega]$인 경우 상전류는 몇 [A]인가?

① 20 ② $\frac{20}{\sqrt{3}}$
③ $20\sqrt{3}$ ④ $10\sqrt{3}$

정답 27.① 28.③ 29.② 30.③ 31.② 32.①